

第3章 振动与波 声波 超声波

3.1 简谐运动

3.2 简谐运动的合成

3.3 阻尼振动 受迫振动 共振

3.4 机械波

3.5 平面简谐波

3.6 波的衍射和干涉

3.7 多普勒效应与超波速现象

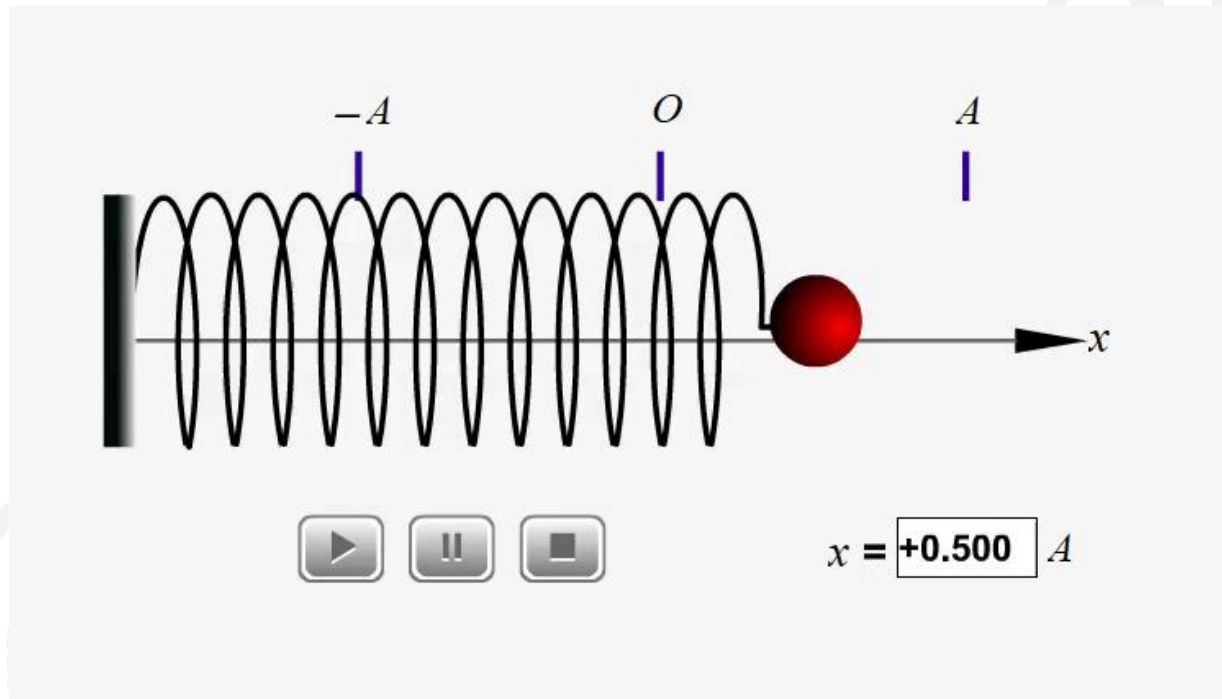
3.8 声波

3.9 超声波和超声波诊断

3.1 简谐运动

简谐运动：运动规律由余/正弦函数描述——最基本、最简单的振动。

3.1.1 弹簧振子



机械振动的原因：物体所受的回复力和物体所具有的惯性。

回复力：始终指向平衡位置的作用力。

简谐运动表达式：

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

集中弹性 ← 轻弹簧 k + 质点 m → 集中惯性

回复力和物体惯性交替作用形成简谐振动

3.1.2 描述简谐运动的物理量

- **振幅** A : 离开平衡位置的最大位移
表示振动的范围(强弱), 由初始条件决定.
- **周期** T : 往复振动一次的时间
- **频率** ν : 单位时间内往复振动的次数
- **角频率** ω : 2π 秒内往复振动的次数

由系统本身性质决定的常数, 与初始条件无关.

$$T = \frac{1}{\nu} = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\omega = 2\pi\nu$$

固有角频率

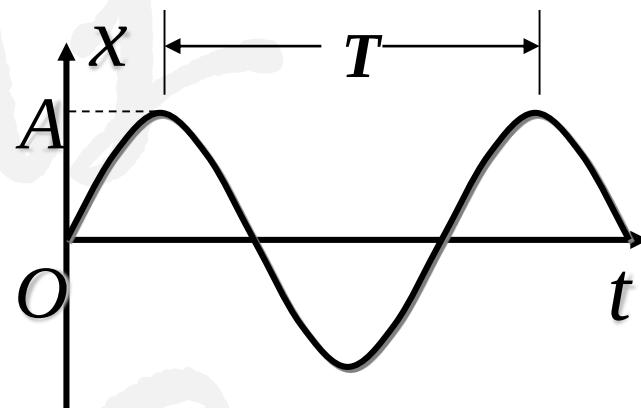
ω ---- 描述谐振运动的快慢

从谐振动周期性特征看 ω 的物理意义:

$$x(t+T) = x(t)$$

$$A\cos[\omega(t+T) + \varphi_0] = A\cos(\omega t + \varphi_0)$$

$$\omega(t+T) + \varphi_0 = \omega t + \varphi_0 + 2\pi$$



$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$

$$x = A\cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi\right)$$

$$x = A\cos(2\pi\nu t + \varphi)$$

弹簧振子: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

单摆: $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$

- **相位**($\omega t + \varphi$) : 振动的“相位”，决定了简谐运动的运动状态。
(为什么不是位置和速度?)
- **初相** φ : $t = 0$ 时，相位为 φ_0 ，称振动的“初相位”

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

$$v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi_0)$$

$$\omega t + \varphi_0 = 0 \Rightarrow x = A \quad v = 0$$

物体在正向最大处

$$\omega t + \varphi_0 = \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = 0 \quad v = v_{\max}$$

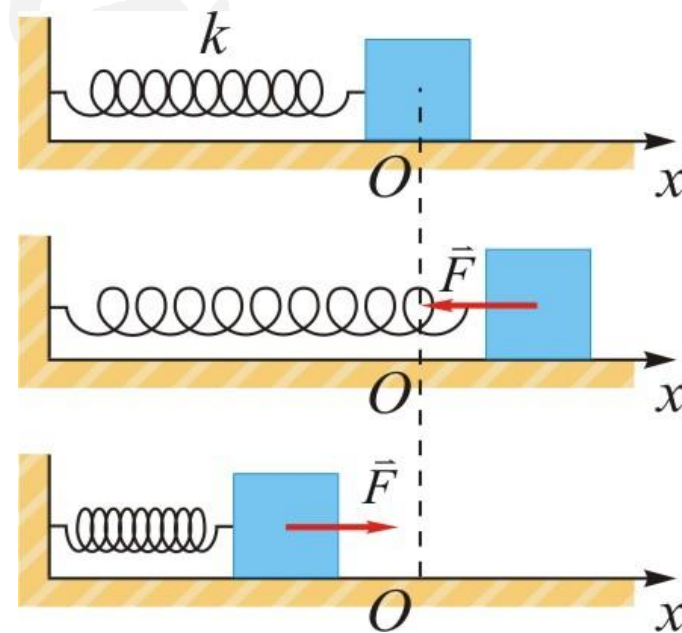
物体在平衡位置处

$$\omega t + \varphi_0 = \frac{3\pi}{2} \Rightarrow x = -A \quad v = 0$$

物体在负向最大处

$$\omega t + \varphi_0 = \pi \Rightarrow x = 0 \quad v = -v_{\max}$$

物体在平衡位置处



3.1.3 简谐运动的速度和加速度

简谐运动表达式: $x = A\cos(\omega t + \varphi)$

简谐运动的速度:

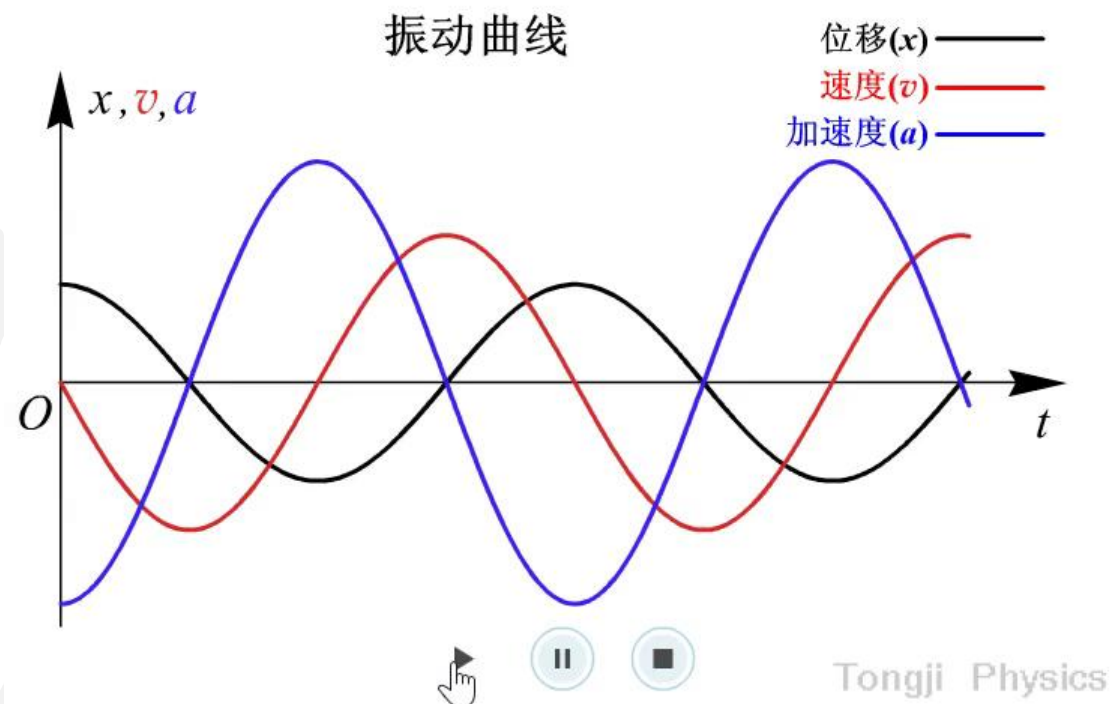
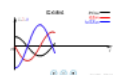
$$v = \frac{dx}{dt} = -\omega A\sin(\omega t + \varphi)$$

简谐运动的加速度:

$$a = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 A\cos(\omega t + \varphi)$$

$$v_m = \omega A \quad v_m \text{ 称为速度幅.}$$

$$a_m = \omega^2 A \quad a_m \text{ 称为加速度幅.}$$

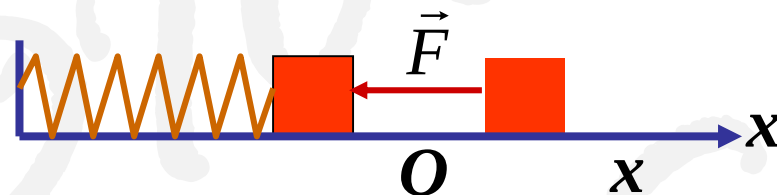


物体做简谐运动时, 其位移、速度和加速度都是时间的余(正)弦函数.

简谐运动的加速度和位移的关系:

$$a = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x$$

对弹簧系统, 由牛顿第二定律:



$$F = ma = -m\omega^2 x$$

对照胡克定律:

$$F = -kx$$

k 为弹簧的劲度系数.

$$k = m\omega^2$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

ω : 固有频率

弹簧振子: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

单摆: $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$

例题 一轻弹簧,一端固定,另一端连接一定质量的物体. 整个系统位于水平面内,系统的角频率为 $6.0 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$. 今将物体沿平面向右拉长到 $x_0=0.04\text{m}$ 处释放, 试求:
(1) 简谐运动表达式; (2) 物体从初始位置运动到第一次经过 $A/2$ 处时的速度.

解: (1) 振幅: $A = 0.04\text{m}$ (2) $\frac{A}{2} = A \cos \omega t$ $\cos \omega t = \frac{1}{2}$
 $\omega = 6.0 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$
 $t = 0$ 时, $x_0 = A \cos \varphi$ $\Rightarrow \omega t = \frac{\pi}{3} \text{ (or } \frac{5\pi}{3})$

物体向x负向运动, 有

$$0.04 = 0.04 \cos \varphi$$
$$\cos \varphi = 1 \quad \varphi = 0$$

(为什么 $\varphi \neq \pi$?)

$$v = -\omega A \sin \omega t < 0 \quad \sin \omega t > 0 \quad \omega t = \frac{\pi}{3}$$

得: $x = 0.04 \cos 6.0t \text{ m}$

$$v = -A\omega \sin \omega t = -0.04 \times 6.0 \left(\sin \frac{\pi}{3} \right)$$
$$= -0.208 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$$

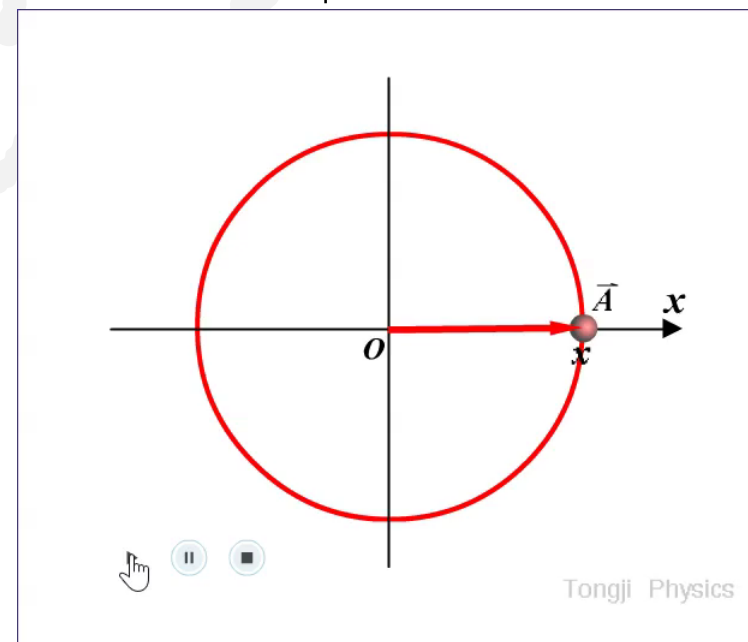
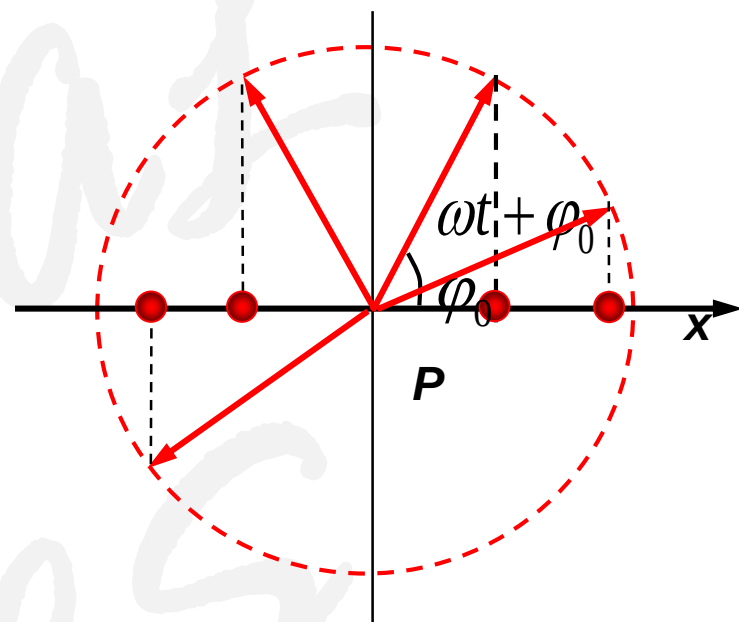
3.1.4 简谐运动的旋转矢量表示法

- 旋转矢量 $\vec{A}$ 的模即为简谐运动的**振幅**.
- 旋转矢量 $\vec{A}$ 的角速度 ω 即为振动的**角频率**.
- 旋转矢量 $\vec{A}$ 与 x 轴的夹角 $(\omega t + \varphi)$, 为简谐振动的**相位**.
- $t=0$ 时, $\vec{A}$ 与 x 轴的夹角 φ 即为简谐振动的**初相位**.
- 旋转矢量 $\vec{A}$ 旋转一周, P 点完成一次全振动.

结论: 投影点的运动为简谐运动.

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) \quad \text{周期: } T = \frac{2\pi}{\omega}$$

必须是逆时针方向旋转



初相位讨论

